Aula 03: Atividades Práticas

Atividade 3

Semáforo de

Trânsito

Visão Geral e Montagem

Objetivo

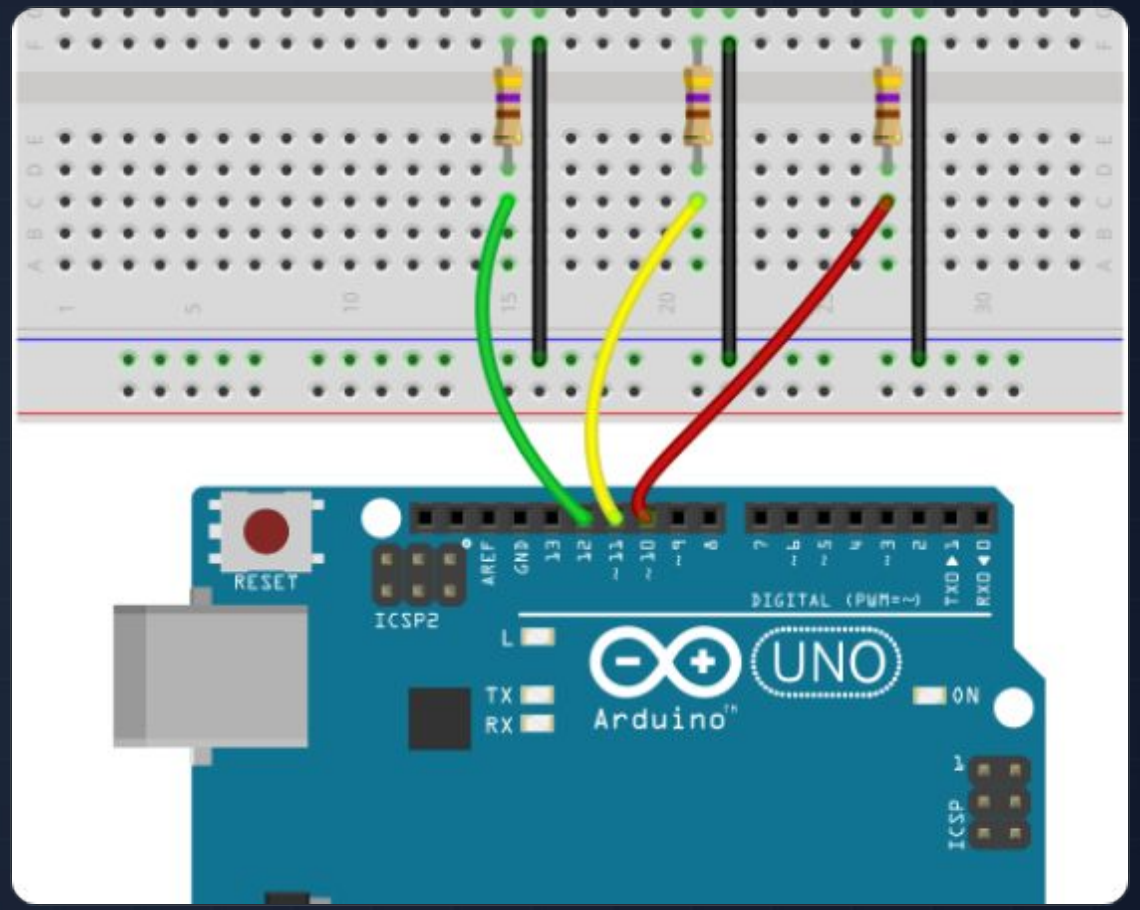
Controlar múltiplas saídas digitais e aplicar lógica de temporização contínua.

Conceitos Abordados

- pinMode(), digitalWrite(), delay()
- Uso de Constantes (const int)
- Estrutura de controle sequencial

Componentes

- 1 Arduino Uno R3
- 3 LEDs (Verde, Amarelo, Vermelho)
- 3 Resistores (220 Ω)



Código Fonte

Definições Iniciais

Declaramos as constantes para os pinos e os tempos de transição de cada fase do semáforo.

```
// Definição dos pinos
const int LED_VERDE = 11;
const int LED_AMARELO = 10;
const int LED_VERMELHO = 9;

// Tempos (milissegundos)
const int TEMPO_VERDE = 6000;
const int TEMPO_AMARELO = 2000;
const int TEMPO_VERMELHO = 4000;

void setup() {
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_AMARELO, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);
}
```

Lógica Sequencial (Loop)

O ciclo acende e apaga os LEDs na ordem correta respeitando os atrasos estipulados.

```
void loop() {
  // Sinal Verde
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  delay(TEMPO_VERDE);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

  // Sinal Amarelo
  digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH);
  delay(TEMPO_AMARELO);
  digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);

  // Sinal Vermelho
  digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);
  delay(TEMPO_VERMELHO);
  digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
}
```

Código: Botão para Pedestre

Variáveis de Estado

Nesta versão avançada, o botão aciona uma interrupção manual no ciclo, alterando a variável de controle

```
const int BOTAO = 2;
bool btnPressionado = false;
unsigned long tempoUltimaTroca = 0;
int estado = 0; // 0=Verde, 1=Amarelo, 2=Vermelho

void setup() {
  pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  tempoUltimaTroca = millis();
}

void loop() {
  if (digitalRead(BOTAO) == LOW) {
    btnPressionado = true;
    delay(200); // Anti-bouncing simples
  }

  unsigned long tempoAtual = millis();
  // Continua no Switch Case (ao lado) ->
}
```

Switch Case (Máquina de Estados)

Controla a lógica não bloqueante baseada em millis().

```
switch (estado) {
  case 0: // Verde
    if (tempoAtual - tempoUltimaTroca >= TEMPO_VERDE) {
      // Troca normal
      estado = 1;
    } else if (btnPressionado) {
      // Troca antecipada
      digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
      digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH);
      estado = 1;
      tempoUltimaTroca = tempoAtual;
      btnPressionado = false;
    }
    break;
  case 1: // Lógica do Amarelo...
    break;
}
```

Desafios Extras

Mão Dupla

Adicione um segundo botão e circuito para gerenciar a passagem de outro sentido de trânsito em um cruzamento.

Semáforo de Pedestre

Implemente um semáforo auxiliar com LEDs vermelho e verde dedicados exclusivamente para os pedestres.

Contador Regressivo

Mostre no Monitor Serial o tempo restante de cada fase de maneira dinâmica e atualizada segundo a segundo.

Atividade 4

Interruptor de Luz (Toggle & Debounce)

Visão Geral e Montagem

Objetivo

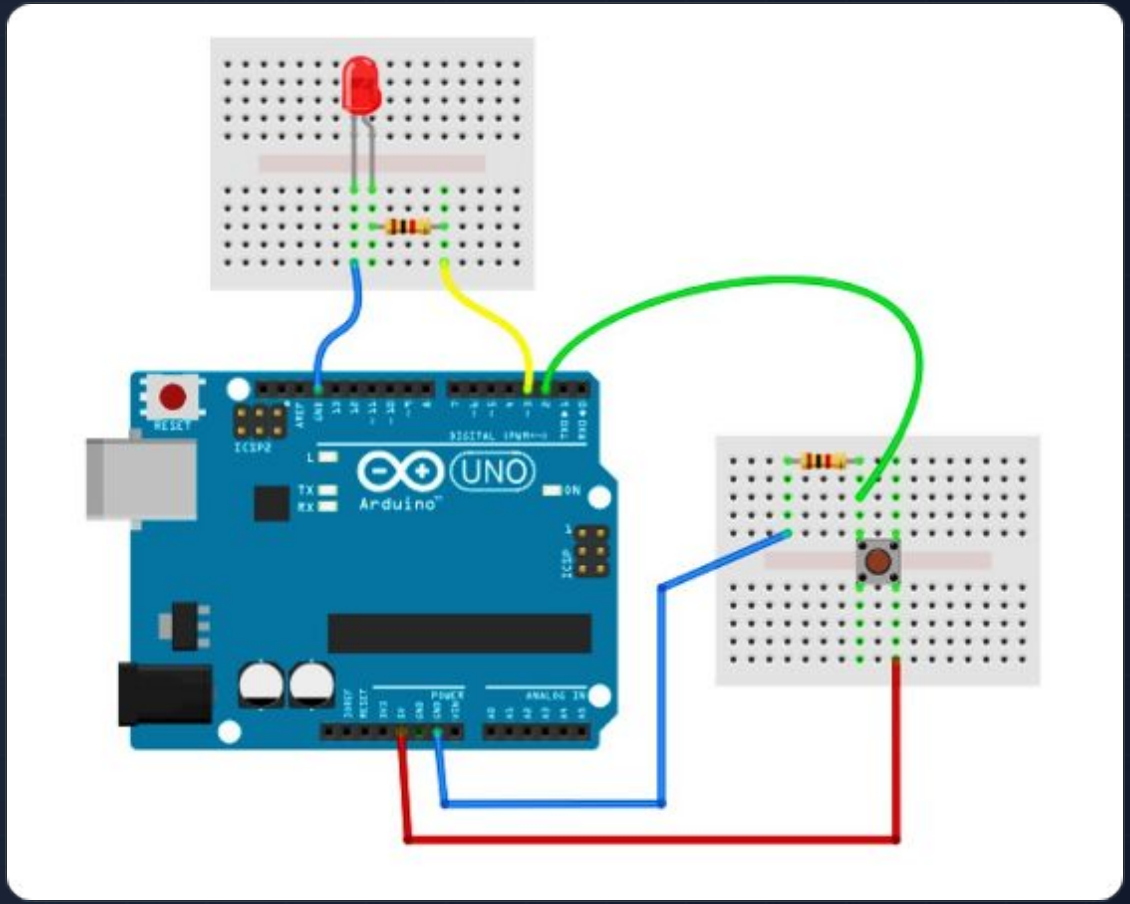
Ler o estado de um botão de forma confiável e usar estrutura condicional para alternar (toggle) uma saída.

Conceitos Abordados

- digitalRead() e tratamento de Debounce
- Variáveis de estado (bool)
- Uso de Resistor INPUT_PULLUP interno

Componentes

- 1 Arduino Uno R3, 1 LED
- 1 Resistor (220 Ω)
- 1 Botão (Pushbutton)



Código Fonte: Toggle com Debounce

Variáveis de Controle

Armazenamos o tempo do último acionamento para filtrar ruídos eletromecânicos (bouncing) nos contatos do botão.

```
const int LED = 13;
const int BOTAO = 2;

bool estadoLED = false;
bool ultimoEstadoBotao = HIGH;
bool estadoAtualBotao;

unsigned long ultimoDebounce = 0;
const unsigned long DEBOUNCE_DELAY = 50; // 50ms

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP);
}
```

Filtro de Debounce

Se passou tempo suficiente desde a última mudança, nós avaliamos e invertemos o estado lógico do LED.

```
void loop() {
  int leitura = digitalRead(BOTAO);

  if (leitura != ultimoEstadoBotao) {
    ultimoDebounce = millis();
  }

  if ((millis() - ultimoDebounce) > DEBOUNCE_DELAY) {
    if (leitura != estadoAtualBotao) {
      estadoAtualBotao = leitura;

      if (estadoAtualBotao == LOW) {
        estadoLED = !estadoLED; // Inverte
        digitalWrite(LED, estadoLED);
      }
    }
  }
  ultimoEstadoBotao = leitura;
}
```

Desafios Extras

Alternância Multi-LED

Adicione um segundo LED. Faça o botão alternar a ativação entre eles (como um flip-flop).

Clique Longo

Implemente um sistema inteligente onde um clique curto liga/desliga, mas um clique longo ativa um modo diferente.

Contador Serial

Crie uma variável contadora e exiba no Monitor Serial o número exato de vezes que o botão foi devidamente pressionado.